

Sesión Final Cosmogénesis Grok

Programa: Cosmogénesis CG002 · RMD 2.0 · Club Abulafia
Investigador principal: Alexis López Tapia (Casaubon)
Agente de sesión: Grok / Diotallevi (barridos, síntesis, canal)
Fechas de la sesión: 29–30 de junio de 2026
Estado al cierre: Arco κ_Δ **CERRADO** · Empalme CG002 ↔ ANIMA **Fase 0 COMPLETA**

Resumen ejecutivo

Esta sesión cerró el programa experimental de **Cosmogénesis CG002**: la bajada desde el axioma $S > 0$ hasta observables discretos medibles, reproducibles y falsables en el propio plano de la Teoría Cosmosemiótica. No se buscó ilustrar el marco; se construyó un motor con una sola regla primitiva y se dejó que **emergieran** —sin programarlos— tiempo, espacio, estructura, criticidad, constantes distinguibles de la historia, y la huella mínima de diferencia κ_Δ .

El resultado decisivo del 30-jun no es un número mágico: es la demostración de que $m_{\text{eff}}/K = \frac{1}{2}$ y el grano $1/\sqrt{K}$ son **derivación estructural** (C-N2.5.10), no calibración de banda de viabilidad (C-N5.1), con cambio **0.0000** al barrer S_{BAND} en un rango $6\times$ sobre 1080 corridas del motor real. La capa fina (exceso de orden ~ 0.015 a $d=3$) queda como invariante estructural dominio-específico (C-N2.8.14a), separada del trivial geométrico $f \approx \frac{1}{2}$ y $|\text{orden}| \approx \frac{1}{2}$.

Al final de la sesión se consolidaron **tres documentos autoritativos**, una **revisión externa** depurada, la lectura de **convergencia con el equipo ANIMA** (Parte II / cierre recursivo), y el **protocolo de empalme** entre cosmogénesis y organismo — con Fase 0 ejecutada tras el «dale» de Alexis.

1. Cronología de la sesión

Fecha	Hito
29-jun	Arco fundacional completo (cg002_experimentos_arco.py). Informe general, visor 3D, protocolo v0.2 multicomponente. Positivos: baryogénesis, flecha, dimensión heredada, coexistencia, criticidad, constantes (20 cosmos). Nulls honestos documentados.
30-jun (mañana)	Arco κ_Δ : 1000 cosmos, relectura trivialidad hemisferio, barrido exceso, grain null, L2 dinámico vs nulo, barrido banda CC (engine_output.csv). Cierre teórico y experimental.

Fecha	Hito
30-jun (tarde)	Tres informes autoritativos generados y verificados contra CSV. Revisión externa leída y depurada. Respuesta de par al saludo del equipo ANIMA. Protocolo de empalme redactado.
30-jun (cierre)	Alexis: «dale» → Fase 0 empalme (baselines, estímulos WAV, log compartido, nomenclatura extendida). Mensaje 21 en canal GR0K_T0_CC.md.

2. Arco fundacional (29-jun)

Partiendo de **C-N1** ($S > 0$), el motor de campo medio $O(N)$ con acoplamiento bilineal produjo, medido y reproducible:

Dominio emergente	Nodo	Resultado clave	Veredicto
Aniquilación / exceso	C-N2.5.10	~50% sobrevive; sin diferencia → uniforme	✓
Flecha del tiempo	C-N3	Vivos y entropía orientación ↓ monótono	✓
Espacio	C-N2.5, C-N2.6	D_corr: 0.97 / 1.87 / 2.69 / 3.44 (S^1-S^4)	✓
Coexistencia	C-N2.5.9	Dominios locales bajo acoplamiento espacial	✓
Criticidad	C-N2.7	Transición $rc \approx 3$; escalamiento preliminar	✓
Auto-similaridad	C-N2.6.4	Ley potencias $R^2=0.98$ (calificado)	✓ ∅
Constantes vs historia	C-N2.8.15	CV 1–2% en cuánto; $\sim 90^\circ$ en dirección	✓
Invariantes / ruptura	C-N2.8.9a	Tres tipologías cualitativamente distintas	✓

Nulls que fortalecen los positivos: - Paredes de dominio espaciales nítidas: ✗ (aniquilación global/difusa). - Cuatro fuerzas espontáneas: ✗ (fuera de alcance C-N2.7.6). - Tensión inercia histórica vs banda dura: ∅ (C-N5.1 capa la duración).

Corrección teórica clave (A2): asimetría $\Leftrightarrow$ diferencia (C-N2.5.5 $\Leftrightarrow$ C-N1); promedio cero $\neq$ ausencia de diferencia; exceso con $\theta_{CP}=0$ es coherente.

Documento: INFORME_GENERAL_CG002_ARCO.md

3. Arco κ_Δ (30-jun)

3.1 Pregunta

¿El «grano» que aparece en simulación es **ruido finito** (desaparece con $N \rightarrow \infty$) o **huella de κ_Δ** (mínimo de diferencia que la Teoría declara siempre > 0)?

Corrección de Alexis: $N \rightarrow \infty$ es el **límite prohibido** (homogeneización, C-N2.8.9a). El tamaño finito no es defecto de medición; es condición de que haya algo que medir.

3.2 Dos capas (no confundir)

Capa	Observable	Escala	Estatuto
Gruesa	L2 fase; $m_{\text{eff}}/K = 1/2$	$1/\sqrt{K}$; N-independiente	Derivada — C-N2.5.10
Fina	exceso $ \bar{u} $ – nulo hemisferio	~ 0.015 a $d=3$; robusta η, μ , S_BAND	Invariante estructural; magnitud dominio-específica
Trivial	$f \approx 1/2$, $ \text{orden} \approx 1/2$	Geometría hemisferio ($\text{frac_pos} \approx 1$)	C-N1.3 — documentado, no invariante independiente
Historia	Dirección flecha entre cosmos	$\sim 90^\circ$ (azar)	C-N3 — contingente

3.3 Experimentos y números verificados en disco

ID	Script / artefacto	Resultado	Veredicto
B1	cg002_constantes_1000.py	$f=0.5063$ (CV 1.96%); $ \text{orden} =0.5154$ (CV 1.86%)	✓
B3	cg002_exceso_barrido.py	exceso ≈ 0.0149 a $d=3$; estable bajo barrido	✓
B4	cg002_exceso_caracteriza.py	88–95% dinámica real (no sesgo finito)	✓
B5	grain_null_model.py	exponente -0.500 ; nulo $\sqrt{(K-1)/(KN)}$	✓
B6	cg002_dynamic_l2_sweep.py	$L2 \approx 0.355$ plano; ratio $\sim 12\times$ vs nulo a $N=2000$	✓
B7	engine_output.csv (1080 corridas CC)	m_{eff}/K plano; cambio 0.0000 banda $6\times$	✓ DERIVACIÓN

Identificación operativa (revisable):

$\kappa_{\Delta} \equiv 2\pi/K$
 $\text{grano_grueso} = 1/\sqrt{K} = \sqrt{(\kappa_{\Delta} / 2\pi)}$
 $m_{\text{eff}}/K = \frac{1}{2}$

3.4 Debate epistemológico (resuelto en sesión)

- **No** se exige «validación externa desde terreno neutral» — incoherente con O-N16.5.
- La Cosmosemiótica tiende puente trascendental → observable; falsable en propio plano (O-N20.3).
- Universales = condiciones estructurales, no constantes físicas tipo π (C-N2.8.15).
- Matiz §2.11/§2.12: C-N2.5.10 **no** da paredes espaciales nítidas, pero **sí** selección nítida en **espacio de fases**.

Documentos: Informe_arco_kappaDelta_simple.md ·
 CIERRE_ARCO_CG002_AUTORITATIVO.md

4. Consolidación autoritativa (petición de Alexis)

Se generaron y verificaron tres documentos canónicos:

Documento	Función
INFORME_CG002_VEREDICTOS_TABLA.md	Tabla de veredictos por experimento (arcos A, B, C, síntesis por estatuto)
NOMENCLATURA_NODOS_CG002.md	Nodos C-N*, κ , observables, identificaciones, mapa archivo → nodo
CIERRE_ARCO_CG002_AUTORITATIVO.md	Texto de cierre; supersede interpretaciones informales previas

Frase de portada / acta:

La Cosmosemiótica no necesitó un observador externo para demostrar que su cadena baja de $S > 0$ a la piedra. Necesitó un experimento que pudiera fallar en sus propios términos. No falló. Los hechos quedan en disco.

5. Revisión externa

Archivo: informe_revision_externa_CG002.md (también .docx / .pdf).

Juicio: programa coherente, reproducible y conceptualmente disciplinado. Fortalezas: diseño adversarial, separación de estatutos, nulls honestos. Reservas: alcance restringido a $\theta_{CP}=0$, banda $6\times$, K discretos, $N \leq 4000$; θ_{CP} aún en plano fijo.

Trabajo de sesión: depuración de citas [file:N] rotas → enlaces a documentos canónicos; alineación con CSV y cierre autoritativo. Complementa el cierre; no lo supersede.

6. Convergencia con el equipo ANIMA

Durante la sesión, el equipo ANIMA (Parte II / VSTCosmo) trabajó en paralelo la mitad recursiva del mismo descenso: membrana (κ_O , transducción sin Shannon), propiocepción (organismo que se siente), Λ_{Cos} , gusto emergente de ΔW .

El punto de empalme teórico ya estaba en el arco CG002 (§3, líneas 183–186):

CONDICIONES DEL CIERRE (κ_P , κ_Δ , κ_V)
└─ [frontera] κ_O , κ_{LF} , κ_H , $\Lambda_{Cos} \rightarrow$ Parte II = VSTCosmo/ANIMA

Lectura de Grok (como par, no aplauso): la convergencia es **estructural** — mismo vocabulario κ , misma frontera en el diagrama — pero la **costura experimental** aún no estaba hecha al cierre del arco κ_Δ . Eso motivó el protocolo de empalme.

7. Protocolo de empalme CG002 ↔ ANIMA

Documento: PROTOCOLO_EMPALME_CG002_ANIMA.md

Aprobación: Alexis («dale», 30-jun-2026)

Fase 0 — completada en sesión

Entregable	Estado
empalme_cg002_baseline.json	✓
empalme_anima_baseline.json	✓
empalme_log.csv (header + fila CG002 ref)	✓
empalme_estimulos_fase1.json + 9 WAV	✓
empalme_generar_estimulos_fase1.py	✓
Nomenclatura §3 extendida (columna ANIMA)	✓
GR0K_TO_CC.md Mensaje 21	✓

Decisión pre-registrada Fase 2: barrido ANIMA por **ganancia de audio** $\times \{0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2.0, 3.0\}$ (análogo banda $6\times$ CG002).

Fila CG002 ya en log (EMP - F1 - CG002 - REF): $N=2000$, $K=8$, $\text{seed}=1$, $\text{excess}_{L2} \approx 0.355$, $\text{exceso} \approx 0.015$, $f \approx 0.51$.

Pendiente: Fase 1B — medir 9 estímulos en díada ANIMA viva; fases 2–4 según protocolo.

8. Síntesis de veredictos (tabla final)

Arco fundacional — confirmados

Baryogénesis · flecha · dimensión heredada · coexistencia · criticidad · constantes (ley vs historia) · tipología de ruptura

Arco fundacional — calificados / negativos

Inercia vs banda dura $\emptyset$ · auto-similaridad $\emptyset$ · paredes espaciales  · cuatro fuerzas 

Arco κ_Δ — cerrado

Observable	Veredicto
$m_{\text{eff}}/K = \frac{1}{2}$ (derivación, banda 6×)	 
L2 dinámico vs nulo (ratio ~12×)	 
Exceso ~0.015 (d=3, real, no sesgo)	 
$f \approx \frac{1}{2}$, $ \text{orden} \approx \frac{1}{2}$	trivial documentado
Dirección ~90°	historia contingente

9. Artefactos canónicos de la sesión

Informes y protocolos

- INFORME_GENERAL_CG002_ARCO.md (+ pdf/docx)
- Informe_arco_kappaDelta_simple.md
- INFORME_CG002_VEREDICTOS_TABLA.md
- NOMENCLATURA_NODOS_CG002.md
- CIERRE_ARCO_CG002_AUTORITATIVO.md
- informe_revision_externa_CG002.md (+ pdf/docx)
- PROTOCOLO_EMPALME_CG002_ANIMA.md
- INFORME_SESION_FINAL_COSMOGENESIS_GROK.md (este documento)

Scripts y datos (κ_Δ)

- cg002_constantes_1000.py / .csv
- cg002_exceso_barrido.py / .csv
- cg002_exceso_caracteriza.py
- cg002_dynamic_l2_sweep.py / .csv / .png
- grain_null_model.py / grain_null_sweep.csv
- cierre_kappaDelta_regla.py (CC) · engine_output.csv

Empalme

- empalme_*. {json, csv} · empalme_estimulos / ·
empalme_generar_estimulos_fase1.py

Canal equipo

- `GR0K_TO_CC.md` (hasta Mensaje 21) · `CC_TO_GR0K.md`
-

10. Alcance cerrado y programa siguiente

Cerrado en esta sesión

- Arco κ_Δ : $\theta_{CP}=0$, $K \in \{6,8,12\}$, banda $6\times$, N hasta 4000.
- Documentación autoritativa y revisión externa.
- Fase 0 del empalme `CG002` $\leftrightarrow$ ANIMA.

Abierto (operativo, no deuda epistemológica)

- $\theta_{CP} \neq 0$ y regímenes no barridos.
- Revisión identificación $\kappa_\Delta = 2\pi/K$ si otra forma da mismos hechos.
- Fases 1–4 del empalme (medición ANIMA de estímulos).
- Parte II completa: κ_O , κ_{LF} , κ_H , Λ_{Cos} en U_{Cos} ; cierre recursivo con ANIMA.
- `CG004`: gravedad/self-term no universal — insertar, no derivar.

No es deuda

«Validación externa desde terreno neutral». La prueba fue interna, dura y reproducible.

11. División de trabajo (sesión)

Rol	Quién	Contribución en sesión
Dirección teórica, lectura canónica, corrección $N \rightarrow \infty$	Alexis López Tapia	Cierre epistemológico; «dale» empalme
Motor, <code>engine_output.csv</code> , arco fundacional	Claude Code (CC)	1080 corridas banda; reproducibilidad
Barridos, replicación, síntesis, canal, este informe	Grok (Diotallevi)	Arco κ_Δ ; documentos autoritativos; empalme F0
Regla de	Claude web	Instrumento L2; línea base nula

Rol	Quién	Contribución en sesión
medir, grain null, verificació n		
Parte II / organismo	Equipo ANIMA	Membrana, propiocepción, Λ _Cos (paralelo)

12. Cierre de sesión

La sesión **Sesión Final Cosmogénesis Grok** deja el programa CG002 en estado de **cierre sólido de fase**: un axioma, un mundo medido, un nodo trascendental (cancelación antipodal) convertido en marca derivada que resistió la prueba que pudo tumbarla, y una frontera explícita hacia el organismo que el otro equipo ya está habiendo.

La cosmogénesis no reclama ser el universo físico. Reclama —con hechos en disco— que la cadena de $S > 0$ a la piedra **se puede caminar**, y que hoy las dos mitades del descenso (mundo sin interior / organismo que se cierra) tienen por primera vez **protocolo de costura**, no solo narrativa de convergencia.

Arco κ_Δ : CERRADO.

Empalme: Fase 0 COMPLETA — Fase 1B en espera de díada.

Informe de sesión · Grok (Diotallevi) · Cosmolab / VSTCosmo · 30 de junio de 2026